www.Padasalai.Net www.CBSEtips.in

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2022
பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு
வேதியியல்

பதிவ எண்:

நேரம்: 3.00 மணி மதிப்பெண்கள்: 70

பகுதி - I

குறிப்பு : 1. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2. கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும். 15×1=15

1. அலுமினாவிலிருந்து, மின்னாற்பகுத்தல் முறையில் அலுமினியத்தினை பிரித்தெடுத்தலில் கிரையோலைட் சேர்க்கப்படுவதன் காரணம்
அ) அலுமினாவின் உருகு நிலையினைக் குறைக்க ஆ) அலுமினாவிலிருந்து மாசுக்களை நீக்க
இ) மின்கடத்துத்திறனை குறைக்க ஈ) ஒடுக்கும் வேகத்தினை அதிகரிக்க

2. C_{60} என்ற வாய்ப்பாடுடைய ஃபுல்லரீனில் உள்ள கார்பன்
அ) sp^3 இனக்கலப்புடையது ஆ)) sp இனக்கலப்புடையது இ) sp^2 இனக்கலப்புடையது
ஈ) பகுதியளவு sp^2 மற்றும் பகுதியளவு sp^3 இனக்கலப்புடையது

3. அமிலத்தன்மையைப் பொறுத்து, பின்வருவனவற்றுள் சரியான வரிசை எது?
அ) $HClO_2 < HClO < HClO_3 < HClO_4$ ஆ) $HClO_2 < HClO_2 < HClO < HClO_3$
இ) $HClO_3 < HClO_4 < HClO_2 < HClO$ ஈ) $HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$

4. fcc அலகு கூட்டில் காணப்படும் வெற்றிடத்தின் சதவீதம்
அ) 48% ஆ) 23% இ) 32% ஈ) 26%

5. $2NH_3 \rightarrow N_2 + 3H_2$, என்ற வினைக்கு $\frac{-d[NH_3]}{dt} = k_1[NH_3]$, $\frac{+d[N_2]}{dt} = k_2[NH_3]$, $\frac{+d[H_2]}{dt} = k_3[NH_3]$ எனில், K_1, K_2 மற்றும் K_3 ஆகியவைகளுக்கிடையேயானத் தொடர்பு
அ) $K_1 = K_2 = K_3$ ஆ) $K_1 = 3K_2 = 2K_3$ இ) $1.5K_1 = 3K_2 = K_3$ ஈ) $2K_1 = K_2 = 3K_3$

6. 0.1M NaCl கரைசலில், கரைதிறன் பெருக்க மதிப்பு 1.6×10^{-10} கொண்ட $AgCl_{(s)}$ திண்மத்தின் கரைதிறன் மதிப்பு
அ) 1.26×10^{-5}M ஆ) 1.6×10^{-9}M இ) 1.6×10^{-11}M ஈ) பூஜ்ஜியம்

7. வில்லியம்சன் தொகுப்பு முறையில் டைமெத்தில் ஈதரை உருவாக்கும் வினை ஒரு
அ) SN1 வினை அ) SN2 வினை இ) எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் சேர்க்கை வினை
ஈ) எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினை

8. எத்தனாயிக் அமிலம் $\xrightarrow{P/Br_2}$ 2 புரோமோ எத்தனாயிக் அமிலம் இந்த வினையை எது ..... என்று அழைக்கப்படுகிறது.
அ) பிங்கல் ஸ்டீன் வினை ஆ) ஹேலோஃபார்ம் வினை
இ) ஹெல் - வோல்ஹார்ட் - ஜெலின்ஸிகி வினை ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை

9. கார்பாலிக் அமிலம் என்பது
அ) பீனால் ஆ) பிக்ரிக் அமிலம் இ) பென்சாயிக் அமிலம் ஈ) பீனைல் அசிட்டிக் அமிலம்

10. கூற்று : p - N, N - டைமெத்தில்அமினோ பென்சால்டிஹைடு, பென்சாயின் குறுக்க வினைக்கு உட்படுகிறது.
காரணம் : ஆல்டிஹைடு **(-CHO)** தொகுதியானது மெட்டா ஆற்றுப்படுத்தும் தொகுதியாகும்.
அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தவறு

11. 10^{-3} M HCL கரைசலின் pH மதிப்பு
அ) 11 ஆ) -3 இ) 3 ஈ) 7

12. வினைவேக ஒன்றுள்ள வினையின் வேக மாறிலி 10^{-3} min^{-1} எனில் அதன் அரைவாழ்காலம்
அ) 693 min ஆ) 69.3 min இ) 6.93 min ஈ) 0.693

13. கீழ்க்கண்ட எந்த அயனிகள் நிறமுடையவை? (1) Fe^{3+} (2) Se^{3+} (3) Cu^{+} (4) C^{3+}
அ) 1,3 ஆ) 2, 3, 4 இ) 1, 4 ஈ) 1, 3, and 4

14. கீழ்க்கண்ட எந்த சேர்மத்தை வெப்பப்படுத்தும்போது ஆக்சிஜன் வெளியிடுவதில்லை
a) $K_2Cr_2O_7$ b) $(NH_4)Cr_2O_7$ c) $KClO_3$ d) $Zn(ClO_3)_2$

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

www.Padasalai.Net www.CBSEtips.in

15. Mn^{2+} அயனியிலுள்ள தனித்த எலெக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை என்ன?
அ) 3 ஆ) 4 இ) 2 ஈ) 1

பகுதி - II

குறிப்பு : ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண்24க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். **6×2=12**

16. புவிஈர்ப்பு முறை அல்லது ஓடும் நீரில் கழுவுதல் செயல்பாட்டைக் கூறு.
17. போராக்ஸின் பயன்களை எழுது.
18. p - தொகுதி தனிமங்களில் முதல் தனிமத்தின் முரண்பட்ட பண்புகள் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.
19. குரோமைல் குளோரைடு சோதனையை எழுது.
20. புள்ளி குறைபாடுகள் என்றால் என்ன?
21. வேறுபடுத்துக : மூலக்கூறு எண் - வினைவகை
22. ஈதரில் C - O - C பிணைப்புக்கோணம் நான்முகி பிணைப்பு கோணத்தை விட சற்று அதிகம் ஏன்?
23. கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தை கண்டறியும் சோதனைகள் யாவை?
24. பின்வரும் நீரிய கரைசல்களில் நிகழும் வினைகளில் இணை அமில கார இரட்டைகளைக் கண்டறிக.

i) $NH_4^+ + CO_3^{2-} \rightleftharpoons NH_3 + HCO_3^-$ ii) $HC_2O_4^- + PO_4^{3-} \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + C_2O_4^{2-}$

பகுதி - III

குறிப்பு : ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 33க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். **6×3=18**

25. பொட்டாஷ் படிகாரம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?
26. போரான் - சிலிக்கான் இடையேயான மூலைவிட்டத்தொடர்பை விவரி.
27. லாந்தனாய்டு குறுக்கத்தின் விளைவுகள் யாவை?
28. அறுங்கோண நெருங்கி பொதிந்த அமைப்பினை கனச்சதுர நெருங்கிப் பொதிந்த அமைப்பிலிருந்து வேறுபடுத்துக.
29. வினையின் வேகத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை?
30. பொது அயனி விளைவை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
31. இணை மாற்றியம் குறிப்பு வரைக.
32. வேறுபடுத்துக : பீனால் - ஆல்கஹால்
33. அம்மோனியா கீழ்க்கண்ட சேர்மங்களுடன் எவ்வாறு வினைபுரிகிறது?
அ) அசிட்டால்டிஹைடு ஆ) பென்சால்டிஹைடு

பகுதி - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **5×5=25**

34. A) நுரைமிதப்பு முறையை விளக்குக. **(அல்லது)**
B) i) வைரம் - கிராபைட் வேறுபடுத்துக.
ii) ஹாலஜனிடைச் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுடன் தருக.
35. A) பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் தயாரித்தலை விளக்குக. **(அல்லது)**
B) i. d - தொகுதி தனிமங்கள் மற்றும் அவற்றின் சேர்மங்கள் வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகின்றன? ஏன்?
ii) சீக்லர் - நாட்டா வினைவேக மாற்றி பற்றி குறிப்பு வரைக.
36. A) விளக்குக (a) ஷாட்கி குறைபாடு (b) பிராங்கல் குறைபாடு **(அல்லது)**
B) ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாட்டைத் தருவி.
37. A) முதல்வகை வினையின் தொகைப்படுத்தப்பட்ட வேகமாறிலிக்கான சமன்பாட்டை வருவி.
(அல்லது)
B) பீனாலிருந்து கீழ்க்கண்ட சேர்மங்களை எவ்வாறு பெறுவாய்?
a) பென்சீன் b) p - ஹைட்ராக்சி அசோபென்சீன் c) பிக்ரிக்அமிலம்
38. A) லூகாஸ் ஆய்வின் மூலம் ஓரிணைய, ஈரிணைய, மூவிணைய ஆல்கஹாலை வேறுபடுத்துக.
(அல்லது)
B) ஆல்டால் குறுக்க வினையின் வினை வழிமுறையை விளக்கு.

D.Karthic PG Assistant

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

www.Padasalai.Net www.CBSEtips.in

COMMON QUARTERLY EXAMINATION - 2022

Standard - XII

CHEMISTRY

Reg.No.

Time: 3.00 hrs. *Marks: 70*

PART - I

Note : i) Answer all the questions. ii) Choose the most appropriate answer from the given four alternatives and write the option code and the corresponding answer. **15×1=15**

1. In the extraction of aluminium from alumina by electrolysis, cryolite is added to
   a) Lower the melting point of alumina b) Remove impurities from alumina
   c) Decrease the electrical conductivity d) Increase the rate of reduction
2. Carbon atoms in fullerence with formula C_{60} have
   a) sp^3 hybridised b) sp hybridised
   c) sp^3 hybridised d) partially sp^3 and partially sp^3 hybridised
3. Among the following the correct order of acidity is
   a) $HClO_2 < HClO < HClO_3 < HClO_4$ b) $HClO_4 < HClO_2 < HClO < HClO_3$
   c) $HClO_3 < HClO_4 < HClO_2 < HClO$ d) $HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$
4. The vacant space in fcc lattice unit cell is
   a) 48% b) 23% c) 32% d) 26%
5. For the reaction, $2NH_3 \rightarrow N_2 + 3H_2$, if $\frac{-d[NH_3]}{dt} = k_1[NH_3]$, $\frac{+d[N_2]}{dt} = k_2[NH_3]$, $\frac{+d[H_2]}{dt} = k_3[NH_3]$ then the relation between K_1, K_2 and K_3 is
   a) $K_1 = K_2 = K_3$ b) $K_1 = 3K_2 = 2K_3$ c) $1.5K_1 = 3K_2 = K_3$ d) $2K_1 = K_2 = 3K_3$
6. The solubility of AgCl(s) with solubility product 1.6×10^{-10} in 0.1M NaCl solution would be
   a) 1.26×10^{-5}M b) 1.6×10^{-9}M c) 1.6×10^{-11}M d) Zero
7. Williamson synthesis of preparing dimethyl ether is a/an
   a) SN_1 reaction q b) SN_2 reaction
   c) electrophillic addition d) electrophilic substitution
8. Ethanoic acid $\xrightarrow{P/Br_2}$ 2 - bromoethanoic acid. This reaction is called
   a) Finkelstein reaction b) Haloform reaction
   c) Hell-Volhard - Zelinsky reaction d) None of these
9. Carbolic acid is
   a) Phenol b) Picric acid c) Benzoic acid d) Phenylacetic acid
10. Assertion : p - N, N - dimethyl aminobenzaldehyde undergoes benzoin condensation
    Reason : The aldehydic - (-CHO) group is meta directing.
    a) if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion
    b) If both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion.
    c) assertion is true but reason is false d) both assertion and reason are false
11. The pH of 10^{-3} M HCl solution will be
    a) 11 b) -3 c) 3 d) 7
12. The rate constant of first order reaction is 10^{-3} min^{-1}. The half - life period of reaction is
    a) 693 min b) 69.3 min c) 6.93 min d) 0.693 min
13. Which of the following set represents only coloured ions?
    (1) Fe^{3+} (2) Se^{3+} (3) Cu+ (4) C^{3+}
    a) 1,3 b) 2, 3, 4 c) 1, 4 d) 1, 3, and 4
14. Which of the following does not given oxygen on heating?
    a) $K_2Cr_2O_7$ b) $(NH_4)Cr_2O_7$ c) $KClO_3$ d) $Zn(ClO_3)_2$

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

15. How many unpaired electrons are present in Mn^{2+}?
a) 3 b) 4 c) 2 d) 5

PART - II

Note : Answer any six questions. Question No. 24 is compulsory. **6×2=12**

16. Explain the Gravity separation or Hydarulic wash process.
17. Give the uses of Borax.
18. Write short note on anamolous properties of the first element of p - block.
19. Write chromyl chloride test.
20. What are point defects?
21. Give the differences between order and molecularity of a reaction.
22. Why C - O - C bond angle in ether is slightly greater than the tetrahedral bond angle?
23. Give tests to identify Carboxylic acids.
24. Identify the conjugate acid base pair for the following reaction in aqueous solution.
i) $NH_4^+ + CO_3^{2-} \rightleftharpoons NH_3 + HCO_3^-$ ii) $HC_2O_4^- + PO_4^{3-} \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + C_2O_4^{2-}$

PART - III

Note : Answer any six questions. Question No. 33 is compulsory: **6×3=18**

25. How Potash alum is prepared?
26. Explain the diagonal relationship of Boron with Silicon.
27. What are the effects of Lanthanoid contraction?
28. Distinguish between Hexagonal close packing and cubic packing.
29. List the factors affecting recation rate.
30. Explain common Ion effect with an example.
31. Write a note on Metamerism.
32. Difference between Phenol and Alcohol.
33. What happens when Ammonia react with following compounds?
a) Acealdehyde b) Bezaldehyde

PART - IV

Note : Answer all the questions. **5×5=25**

34. A) Explain the Froth Floatation process.

(OR)

B) i) Differentiate Diamond and Graphite.
ii) What are inter halogen compounds? Give examples.

35. A) Describe the preparation of potassium dichromate.

(OR)

B) i) Most of the transition metals and their compounds have catalytic activity Why?
ii) What is Zeigler - Natta catalyst? Mention its use.

36. A) Explain (a) Schottky defect b) Frenkel defect with examples

(OR)

B) Derive an expression for Oswald's Dilution law.

37. A) Derive integrated rate law for a First order reaction.

(OR)

B) How will you prepare the following compounds from Phenol.
a) Benzene b) p-hydroxy azobenzene c) Picric acid

38. A) How will you differentiate primary, secondary and tertiary alcohols by Lucas test?

(OR)

B) Explain Mechanism of Aldol condensation Reaction.

D.Karthic PG Assistant

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593